



الخطوط الملكية المغربية
royal air maroc

Université Hassan Premier

Faculté des Sciences et Techniques-Settat

Département Génie Electrique, Génie Mécanique



كلية العلوم
والتقنيات سطات
FACULTÉ DES SCIENCES
ET TECHNIQUES SETTAT

Cachier de charges :

LICENCE SCIENCES ET TECHNIQUES EN SYSTEME D'INFORMATION ET TRANSFORMATION DIGITALE

Conception et Développement d'une Application de Pointage Basée sur la reconnaissance faciale

Réalisé par:

MADIHA ECH-CHOUBI

Encadré à la FST par:

Mme. ERRAKHA

Application Intelligente de Gestion de Présence des Employés et Stagiaires par Reconnaissance Faciale

1. Présentation du Projet

1.1 Contexte

Dans les entreprises modernes, la gestion des présences constitue un élément essentiel pour assurer une bonne organisation des ressources humaines. Les systèmes traditionnels de pointage basés sur les feuilles de présence, les badges RFID ou les empreintes digitales présentent plusieurs limites :

- risque de fraude ;
- oubli de badge ou de carte ;
- possibilité de pointage par une autre personne ;
- coûts matériels élevés ;
- manque d'automatisation ;
- difficulté de suivi en temps réel ;
- absence d'analyse intelligente des données.

Afin de remédier à ces problèmes, ce projet consiste à développer une application intelligente de gestion de présence basée sur la reconnaissance faciale par intelligence artificielle.

L'application permettra d'identifier automatiquement les employés et les stagiaires grâce à une webcam, d'enregistrer leurs présences en temps réel et de fournir des outils complets de gestion et d'analyse aux responsables des ressources humaines.

1.2 Objectifs du Projet

Les principaux objectifs sont :

- automatiser le système de pointage ;
 - améliorer la sécurité du contrôle de présence ;
 - réduire les fraudes ;
 - assurer une identification rapide et fiable ;
 - suivre les présences en temps réel ;
 - calculer automatiquement les heures travaillées ;
 - détecter automatiquement les anomalies ;
 - faciliter la gestion RH ;
 - générer des rapports détaillés ;
 - offrir une interface moderne, intuitive et responsive.
-

1.3 Description de l'Existant

Actuellement, plusieurs entreprises utilisent encore :

- des feuilles de présence manuelles ;
- des badges RFID ;
- des cartes de pointage ;
- des systèmes biométriques classiques.

Ces solutions présentent plusieurs inconvénients :

- manque de sécurité ;
- possibilité de fraude ;
- coûts de maintenance élevés ;
- absence d'automatisation ;
- difficulté d'analyse des données ;
- perte de temps lors du pointage.

1.4 Critères d'Acceptabilité

Le produit sera considéré comme validé si :

- la reconnaissance faciale fonctionne correctement ;
- l'identification est automatique ;
- les opérations Check-In et Check-Out sont automatiques ;
- les anomalies sont détectées ;
- les données sont stockées dans MySQL ;
- les rapports PDF et Excel sont générés correctement ;
- le système anti-fraude fonctionne ;
- l'application est responsive et intuitive ;
- le tableau de bord affiche correctement les statistiques.

2. Expression des Besoins

2.1 Besoins Fonctionnels

Gestion des Employés

Le système doit permettre :

- ajouter un employé ;
- modifier un employé ;
- supprimer un employé ;
- consulter la liste des employés.

Informations enregistrées :

- matricule unique (EMP-XXXX) ;
- nom complet ;
- photo ;
- poste ;

- département ;
 - shift de travail ;
 - date d'embauche ;
 - données faciales.
-

Gestion des Stagiaires

Le système doit permettre :

- ajouter un stagiaire ;
- modifier un stagiaire ;
- supprimer un stagiaire ;
- consulter la liste des stagiaires.

Informations enregistrées :

- nom ;
 - prénom ;
 - photo ;
 - établissement ;
 - type de stage ;
 - date de début ;
 - date de fin ;
 - durée du stage ;
 - encadrant ;
 - service ;
 - données faciales.
-

Gestion des Encadrants

Le système doit permettre :

- ajouter un encadrant ;
- modifier un encadrant ;
- supprimer un encadrant ;
- affecter plusieurs stagiaires à un encadrant.

Informations :

- nom ;
 - prénom ;
 - email ;
 - téléphone ;
 - département.
-

Enregistrement Facial

Lors de l'ajout d'un employé ou d'un stagiaire, le système doit :

- activer la webcam ;
- capturer automatiquement 3 photos du visage ;
- vérifier la qualité des images ;
- détecter le visage ;
- générer les Face Descriptors 128D ;
- enregistrer les données faciales dans la base de données.

Objectif :

- améliorer la précision de reconnaissance ;
 - réduire les faux positifs ;
 - améliorer la reconnaissance sous différents angles.
-

Reconnaissance Faciale

Le système doit permettre :

- détection faciale en temps réel ;
- extraction du Face Descriptor ;
- comparaison avec les données enregistrées ;
- identification automatique de l'utilisateur.

Règle de reconnaissance :

- distance euclidienne $< 0,6 \rightarrow$ utilisateur reconnu ;
 - distance euclidienne $\geq 0,6 \rightarrow$ utilisateur inconnu.
-

Gestion du Pointage

Le système doit permettre :

- Check-In automatique ;
- Check-Out automatique ;
- calcul automatique des heures travaillées ;
- consultation de l'historique des présences.

Données enregistrées :

- utilisateur ;
- date ;
- heure ;
- type d'événement ;

- durée de travail.
-

Gestion des Shifts

Le système doit gérer plusieurs horaires.

Employés

Shift Matin :

- 08h00 → 17h00

Shift Soir :

- 17h00 → 00h00

Shift Nuit :

- 00h00 → 08h00

Stagiaires

Horaire fixe :

- 08h00 → 15h00

Le système doit automatiquement associer chaque utilisateur à son horaire.

Détection Automatique des Anomalies

Le système doit détecter :

- retard ;
 - départ anticipé ;
 - absence ;
 - oubli de Check-In ;
 - oubli de Check-Out ;
 - nombre insuffisant d'heures travaillées ;
 - présence hors horaires autorisés.
-

Dashboard RH

Le tableau de bord doit afficher :

Statistiques

- nombre total d'employés ;
- nombre total de stagiaires ;
- présents aujourd'hui ;
- absents ;
- retards ;
- anomalies détectées ;
- heures travaillées.

Graphiques

- présence journalière ;
- présence hebdomadaire ;
- présence mensuelle ;
- présence par service ;
- présence par shift ;
- répartition employés/stagiaires ;
- retards mensuels ;
- temps moyen de travail.

Reporting

Le système doit permettre :

- export PDF ;
- export Excel ;
- génération de rapports journaliers ;
- génération de rapports mensuels ;
- génération de rapports annuels.

2.2 Système Anti-Fraude

Le système doit empêcher :

Double Check-In

Interdiction :

CHECK-IN → CHECK-IN

Double Check-Out

Interdiction :

CHECK-OUT → CHECK-OUT

Alternance Obligatoire

Séquence autorisée :

CHECK-IN → CHECK-OUT → CHECK-IN

Anti-Spam

Chaque utilisateur possède :

- last_scan_time

Règle :

- délai minimum de 15 minutes entre deux scans.
-

Journalisation

Le système doit enregistrer :

- scans acceptés ;
 - scans rejetés ;
 - motif du rejet ;
 - date ;
 - heure ;
 - utilisateur.
-

3. Besoins Non Fonctionnels

Sécurité

Le système doit garantir :

- authentification sécurisée ;
 - protection des données ;
 - validation des accès ;
 - gestion des rôles ;
 - journalisation des actions.
-

Performance

Le système doit assurer :

- reconnaissance faciale rapide ;
 - traitement en temps réel ;
 - temps de réponse inférieur à 2 secondes.
-

Ergonomie

Le système doit être :

- intuitif ;
 - moderne ;
 - responsive ;
 - facile à utiliser.
-

Évolutivité

Le système doit permettre :

- ajout futur de nouvelles fonctionnalités ;
 - maintenance facilitée ;
 - architecture modulaire.
-

4. Contraintes

Contraintes Techniques

Frontend

- React.js
- Vite
- TypeScript
- Tailwind CSS
- React Router
- Framer Motion
- Recharts
- Axios
- Lucide React

Backend

- Node.js
- Express.js

- Architecture MVC
- API REST
- JWT

Intelligence Artificielle

- face-api.js
- OpenCV
- Face Descriptor 128D
- Euclidean Distance Matching

Base de Données

- MySQL

Contraintes Financières

Le projet doit utiliser principalement :

- technologies open source ;
- bibliothèques gratuites ;
- outils gratuits.

Matériel nécessaire :

- webcam ;
- ordinateur ;
- serveur local ou hébergement interne.

5. Base de Données

Le système doit comporter les tables suivantes :

admins

Gestion des administrateurs.

employees

Informations des employés.

interns

Informations des stagiaires.

supervisors

Informations des encadrants.

shifts

Gestion des horaires.

attendance

Historique des présences.

face_data

Données biométriques faciales.

anomalies

Anomalies détectées.

scan_logs

Historique de tous les scans.

6. Déroulement du Projet

Sprint 1

- analyse des besoins ;
- cahier des charges ;
- conception UML ;
- conception base de données.

Sprint 2

- développement frontend ;
- dashboard ;
- interfaces de gestion.

Sprint 3

- développement backend ;
- API REST ;
- authentification.

Sprint 4

- intégration de la reconnaissance faciale ;
- webcam ;

- intelligence artificielle.

Sprint 5

- tests ;
 - optimisation ;
 - correction des bugs ;
 - préparation de la soutenance.
-

7. Documentation

Le projet doit inclure :

- cahier des charges ;
 - diagrammes UML ;
 - manuel utilisateur ;
 - documentation technique ;
 - rapport de projet PFE.
-

Conclusion

Cette application intelligente de gestion de présence par reconnaissance faciale constitue une solution moderne destinée à améliorer la gestion des ressources humaines au sein de l'entreprise. Grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, du traitement en temps réel et de l'automatisation des processus de pointage, le système permettra d'augmenter la sécurité, de réduire les fraudes, d'optimiser le suivi des présences et d'améliorer la prise de décision grâce aux outils d'analyse et de reporting intégrés.